

Plano Inclinado: programa de escritorio

Instrucciones de instalación y uso de la simulación del Proyecto del Plano Inclinado ($\theta = 35°$, $\mu_k = 0.20$, $L = 1.00$ m) y de tu prueba con objetos pequeños.

1. ¿Qué es?

Es una aplicación que representa visualmente tu experimento: un bloque de madera que baja por un plano inclinado con fricción. Funciona **sin internet** y no necesita instalar programas extra: usa el navegador Edge o Chrome que ya tiene tu computadora, pero se abre en su **propia ventana**, con su icono, como cualquier programa.

2. Instalar el acceso directo en Windows

1. Descarga el archivo **plano-inclinado-app.zip** y guárdalo, por ejemplo, en **Documentos**.
2. Haz clic derecho sobre el ZIP y elige **Extraer todo...** Se crea la carpeta **plano-inclinado-app**.
3. Entra a la carpeta y haz doble clic en **Instalar_en_Windows.bat**.
4. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**. (Aparece porque el archivo no viene de una tienda; solo crea el acceso directo.)
5. Listo: en tu Escritorio aparece el icono **Plano Inclinado** (también queda en el menú Inicio). Haz doble clic para abrirlo.

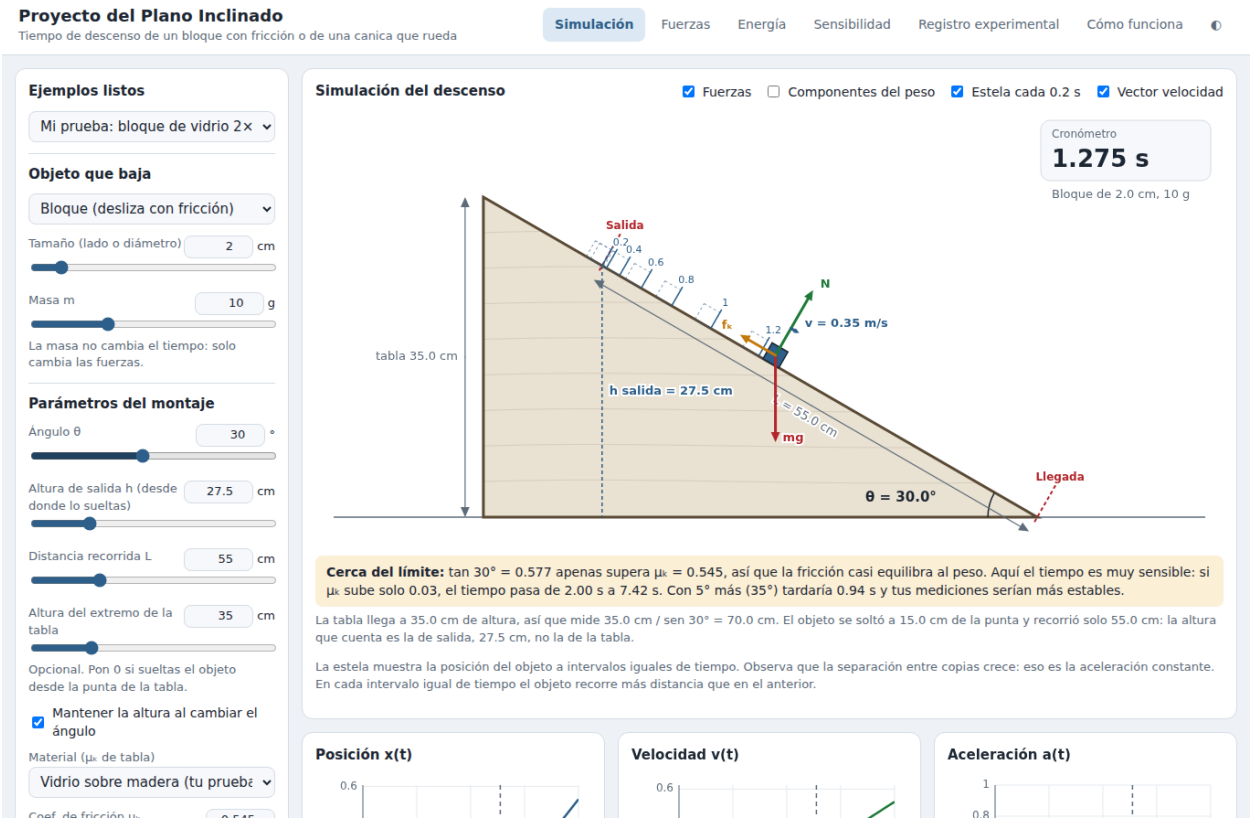
Importante: no borres ni muevas la carpeta **plano-inclinado-app** después de instalar; el acceso directo la usa. Si la mueves, vuelve a ejecutar el instalador.

3. En Mac o Linux

Mac: abre la Terminal, arrastra a ella el archivo **instalar_mac.command** y presiona Enter. **Linux:** ejecuta **instalar_linux.sh**. Si prefieres no instalar nada, también puedes abrir **index.html** directamente con doble clic.

4. Qué muestra cada pestaña

Pestaña	Qué visualiza
Simulación	El bloque o la canica bajando en cámara lenta, a su tamaño real, con las fuerzas (peso, normal, fricción), la estela a intervalos iguales que muestra la aceleración y las gráficas x(t), v(t) y a(t) que avanzan con la animación.
Fuerzas	Diagrama de cuerpo libre con el valor en newtons de cada fuerza, la fuerza neta y el indicador "¿desliza?" (tan θ contra μ_k).
Energía	Cómo la energía potencial se convierte en energía cinética y en calor por fricción, con barras y curvas.
Sensibilidad	Cómo cambia el tiempo si cambias el ángulo o el μ_k real. Incluye la Tabla 3 de tu proyecto, calculada en vivo.
Registro experimental	Tabla para tus 5 o más mediciones, cronómetro (barra espaciadora), promedio, desviación estándar, error %, nota según la escala de la Figura 4 y μ_k experimental.
Cómo funciona	Los 8 pasos del cálculo con tus números, el montaje y las ideas clave.



Ejemplo "Mi prueba": bloque de vidrio de 2 cm y 10 g en una tabla a 30° cuyo extremo está a 35 cm; el bloque recorre 55 cm. La simulación da 2.00 s, igual que la medición.

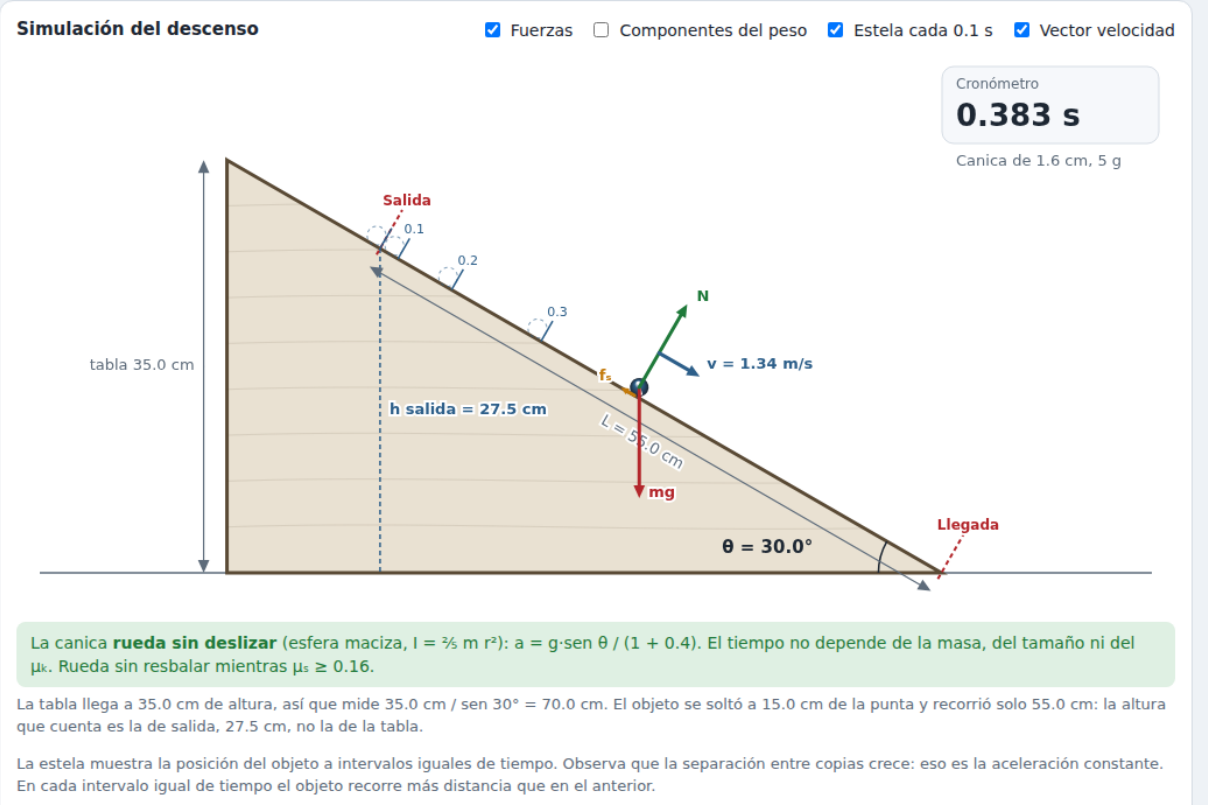
5. Objetos pequeños, canicas y distancias cortas

1. **Ejemplos listos** (arriba a la izquierda): carga con un clic tu prueba del vídeo, una canica de vidrio, un bloquecito de madera o una rampa corta.
2. **Objeto que baja**: elige bloque (se arrastra con fricción) o canica, cilindro o pelota hueca (ruedan). Escribe su tamaño en cm y su masa en gramos (desde 1 g).
3. **Distancia recorrida L**: escribe lo que el objeto avanza sobre la tabla (por ejemplo 55 cm), desde 2 cm. La **altura de salida** se calcula sola: $h = L \cdot \operatorname{sen}\theta$. Si prefieres, escribe la altura de salida y el programa calcula L.
4. **Altura del extremo de la tabla** (opcional): si la tabla es más larga que lo que recorre el objeto, escribe a qué altura llega su punta (por ejemplo 35 cm). Se dibuja la tabla completa y el punto donde soltaste el objeto.
5. Con la casilla **Mantener la altura al cambiar el ángulo**, si mueves el ángulo la altura queda igual y cambia L (como cuando inclinas más la misma tabla apoyada a la misma altura). Desmárcala para dejar fija la tabla.
6. Cada número se puede escribir directamente en su cuadro, además de usar la barra.
7. Tu configuración se guarda sola: al abrir de nuevo el programa aparece como la dejaste.

Tu prueba en números: tabla a $\theta = 30°$ con su punta a 35 cm, así que mide 35 / sen 30° = 70 cm. El bloque recorrió $L \approx 55$ cm (entre 50 y 60), es decir, se soltó a unos 15 cm de la punta, a una altura de salida $h = 0.55 \times \operatorname{sen} 30° = 27.5$ cm. Con $t = 2$ s: $a = 2L/t^2 = 2 \times 0.55 / 4 = 0.275$ m/s² y $\mu_k = (g \operatorname{sen}\theta - a)/(g \cos\theta) = (4.905 - 0.275)/8.496 \approx$ **0.545** (vidrio sobre madera). Con 50 cm sale 0.548 y con 60 cm, 0.542: casi igual. En **Registro experimental** escribe tus tiempos y pulsa **Usar el μ_k medido en la simulación** para que el programa use el valor real de tu tabla.

Cuidado: a 30° tu bloque está cerca del ángulo en que ya no baja ($\tan 30° = 0.577$, apenas mayor que 0.545). Por eso el tiempo cambia mucho con pequeñas diferencias de limpieza o posición. Si μ_k subiera solo 0.03, el tiempo pasaría de 2.0 s a más de 7 s. Con 35° tardaría menos de 1 s y el resultado sería más estable.

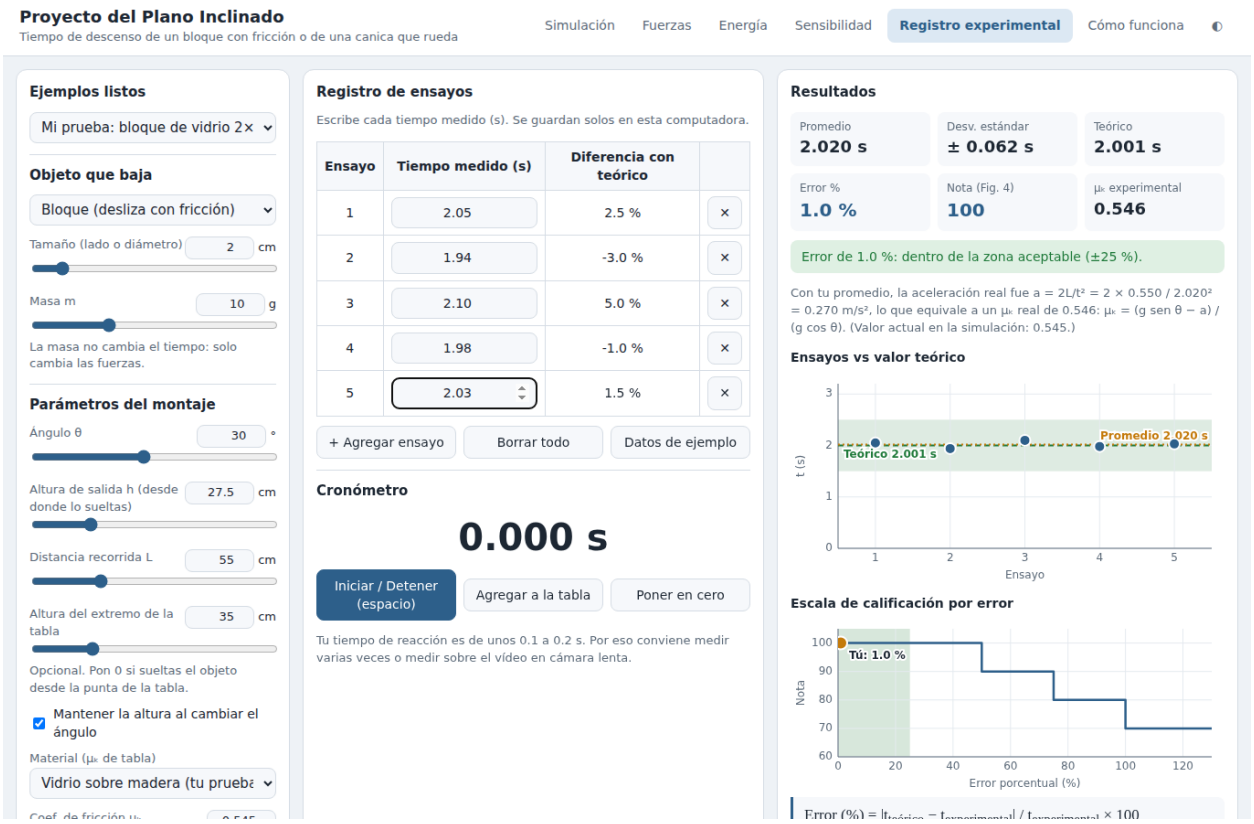
Canica: rueda en lugar de arrastrarse, así que la fricción no la frena: $a = (5/7) \cdot g \cdot \operatorname{sen}\theta$. En tu misma tabla (30°, 55 cm de recorrido) tardaría unos 0.56 s, sin importar si pesa 5 g o 20 g.



Ejemplo con canica de vidrio: la bolita gira mientras baja y la fricción estática f_s actúa en el punto de contacto.

6. Consejos de uso

1. Mueve los controles de la izquierda (objeto, ángulo, altura, μ_k, masa) y observa cómo cambian todas las gráficas. El botón **Restaurar valores del proyecto** regresa a 35°, 0.20 y 1.00 m.
2. Usa la **línea de tiempo** para detener el bloque en cualquier instante y explicar qué pasa.
3. Cambia la masa: verás que las fuerzas cambian pero el tiempo no. La masa se cancela.
4. El día de la prueba, escribe tus tiempos en **Registro experimental**. Se guardan solos en la computadora.
5. Pulsa **Generar reporte en PDF** y elige "Guardar como PDF" para obtener un reporte con tus cálculos, gráficas y mediciones.
6. El botón ◐ cambia entre tema claro y oscuro (útil al proyectar).



Registro experimental con cinco tiempos cercanos a 2 s: el programa calcula el error y el μ_k real.